

Zad.	Odpowiedź	Pkt
1	P P F F	2
2	(otwarte)	2
3	1 s	2
4	A	1
5	P F P P	2
6	2,8 m/s	2
7	D	1
8	T = 1,2 s; 10 klatek/s	3

Szczegółowe rozwiązania i punktacja

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1. (2 pkt) [skan s. 13 zad.1]

Odpowiedzi: P, P, F, F

- 1. **P** — Każde z tych ciał porusza się okresowo wokół położenia równowagi.
- 2. **P** — Definicja położenia równowagi.
- 3. **F** — Ruch drgający wymaga wychylenia z położenia równowagi i ruchu okresowego ze zmienną prędkością; kolejka porusza się ruchem jednostajnym.
- 4. **F** — Ruch drgający odbywa się tam i z powrotem po tym samym torze (np. odcinek), nie po okręgu.

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 2. (2 pkt) [skan s. 13 zad.2]

- Uznajemy np.: struna gitary, membrana głośnika, igła maszyny do szycia, tłok w silniku, skoczek na trampolinie, linijka zamocowana jednym końcem i odchylona, drzewo kołysane wiatrem, dziecko na koniku na sprężynie, kulka w misce.
- Nie uznajemy ruchów jednostajnych (jazda samochodu, kolejka linowa) ani ruchu po okręgu.

Punktacja: 1 pkt — pierwszy poprawny przykład, 1 pkt — drugi poprawny przykład (różny od pierwszego).

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3. (2 pkt) [skan s. 44 zad.4 (powtórzenie)]

- Przejście od jednego skrajnego położenia do drugiego to połowa pełnego drgania.
- $T = 2 \cdot 0,5 \text{ s} = 1 \text{ s}$.

Odpowiedź: 1 s.

Punktacja: 1 pkt — zauważenie, że czas przejścia między skrajami to pół okresu; 1 pkt — poprawny wynik z jednostką

Zadanie 4. (1 pkt) [autorskie, w stylu skanów (s. 22 zad.1.3)]

Odpowiedź: A — 1 kHz = 1000 Hz, więc 4 kHz = 4000 Hz.

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5. (2 pkt) [skan s. 28 zad.1]

Odpowiedzi: P, F, P, P

- 1. **P** — Bez oporów energia mechaniczna układu jest stała.
- 2. **F** — Kulka wznosi się, więc jej energia potencjalna rośnie.
- 3. **P** — W skrajnym położeniu wózek na chwilę się zatrzymuje ($v = 0$).
- 4. **P** — Z większego wychylenia kulka spada z większej wysokości, więc w położeniu równowagi ma większą energię kinetyczną.

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 6. (2 pkt) [skan s. 28 zad.4]

- Z zasady zachowania energii: $mv^2/2 = mgh$, stąd $v = \sqrt{2gh}$; $h = 40 \text{ cm} = 0,4 \text{ m}$.
- $v = \sqrt{2 \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 0,4 \text{ m}} \approx 2,8 \text{ m/s}$.

Odpowiedź: 2,8 m/s.

Punktacja: 1 pkt — wzór $v = \sqrt{2gh}$ i zamiana cm na m; 1 pkt — poprawny wynik (2 cyfry znaczące) z jednostką

Rozdział 4. Ruch drgający na wykresach

Zadanie 7. (1 pkt) [skan s. 34 zad.2]

Odpowiedź: D — Amplituda to największe wychylenie od położenia równowagi ($x = 0$): 3 cm; okres to czas jednego pełnego drgania: 2,4 s. 6 cm to odległość między skrajami (2A), 1,2 s to pół okresu, a 4,8 s to czas dwóch drgań (cały zakres wykresu).

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Zadanie 8. (3 pkt) [skan s. 35 zad.4]

- Okres odczytany z wykresu: $T = 1,2 \text{ s}$.
- W czasie jednego okresu na wykresie jest 12 punktów (klatek).
- Liczba klatek na sekundę: $12 / 1,2 \text{ s} = 10 \text{ klatek/s}$ (odstęp między klatkami = $1/10 \text{ s}$).

Odpowiedź: $T = 1,2 \text{ s}$; 10 klatek/s.

Punktacja: 1 pkt — poprawny odczyt okresu; 1 pkt — poprawna liczba klatek w czasie jednego okresu (lub odstęp między punktami); 1 pkt — poprawna liczba klatek na sekundę z jednostką

Źródła

- Podręcznik — skany stron 13, 14, 22, 28 (IMG_2395–2398.jpeg) oraz 34, 35, 44, 45 (IMG_2402–2405.jpeg), wzorzec formy zadań (tylko lokalnie).
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_drgaj%C4%85cy
- <https://pl.wikipedia.org/wiki/Amplituda>
- [https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_\(fizyka\)](https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_(fizyka))
- <https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87>
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_mechaniczna
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Wahad%C5%82o_matematyczne